

< GPT-3 >

[Introduction]

GPT-3라는 초대규모의 언어 모델을 소개하며, 기존의 NLP 모델 학습 방식의 한계를 극복하고자 하는 새로운 접근 방식인 in-context learning, 즉 문맥 기반 학습의 가능성과 성능을 평가한다.

기존의 NLP 모델은 초기에는 단어 임베딩이나 RNN 등을 활용해 과제들을 해결하였으나, 최근에는 사전학습된 언어 모델을 과제에 맞게 fine-tuning하는 방식을 주로 사용한다.

하지만 fine-tuning하는 방식은 각 과제에 맞게 각각 대량의 라벨링 데이터가 필요하고, 모델이 train 데이터에 과하게 의존하여 일반화 성능이 낮아질 수 있는 한계가 존재한다.

이와 달리, 사람은 간단한 지시나 몇 가지 예시만으로도 새로운 과제를 충분히 잘 수행해낼 수 있다.

단순히 fine-tuning하는 방식을 보완하고자 In-context learning이라는 새로운 문맥 기반의 학습을 제안한다.

이 방법은 사전학습된 모델에 **자연어 지시나 몇 개의 예시만** 제공하여, 별도의 fine-tuning 과정 없이 새로운 과제를 수행할 수 있도록 하는 방법이다.

기존의 방법들보다 훨씬 더 적은 양의 데이터로 다양한 언어 과제에 적응할 수 있는 **범용성과 유연성**을 목표로 한다.

GPT-3는 1750억 개의 파라미터를 가진 초대형 크기의 트랜스포머 언어 모델이다.

다양한 크기의 모델을 훈련시켜, 크기에 따른 성능 변화를 분석하는데,

성능 변화를 분석하고 평가하는 방식으로는 총 3가지의 방식이 존재한다.

먼저, **Zero-shot**은 **별도의 예시 없이 자연어 지시만** 제공하는 방식이고,

One-shot은 **예시 하나만** 제공하는 방식이다.

마지막으로 **Few-shot**은 **10개 ~ 100개의 다양한 예시들을** 제공하는 방식이다.

다양한 실험 결과, GPT-3는 **Zero-shot, One-shot, Few-shot 모두에서 우수한 성능을 보였고, 일부 과제에서는 기존의 fine-tuning된 기존 모델들을 능가하였다.**

실제로 CoQA에서 Few-shot 설정으로 85.0 F1, TriviaQA에서는 Recall@1 기준으로 71.2%로 최고 성능을 달성하였다.

뿐만 아니라, unscrambling, 산술 연산, 신조어 문장 사용 등 즉각적인 적응이 필요한 과제에서도 뛰어난 능력을 보였다.

하지만 ANLI와 같은 추론 과제와 RACE와 같은 독해 과제 등에서는 상대적으로 낮은 성능을 보였다.

이와 같이 GPT-3의 경우 몇몇 한계점들이 존재한다.

먼저, 데이터 오염의 가능성이 존재한다. 웹 크롤링 데이터에 평가 데이터 일부가 포함될 수 있다.

두번째로 사회적, 윤리적인 문제가 존재한다.

GPT-3는 편향성과 불공정성 문제를 내포할 수 있기 때문에, 이에 대해 추가적인 분석 과정이 필요하다.

결론적으로, GPT-3는 대규모 언어 모델이 in-context learning 능력을 통해 라벨 데이터 없이도 다양한 언어 과제에 적응할 수 있음을 보여주는 모델이나, 일부 과제에서는 여전히 한계가 있으며, 추론 능력 향상, 데이터 오염 방지, 윤리 문제 해결 등이 앞으로 해결이 필요한 과제로 제시된다.